

Le lettere rappresentano numeri

Algebra ed equazioni · Prerequisiti: Numeri con segno, frazioni e significato di uguaglianza

Come usare questa integrazione

Queste pagine preparano e ampliano il kit recuperato «Equazioni di primo grado», conservato nella stessa cartella. Puoi lavorare prima su lettere e distributiva, poi usare le schede originali sulle equazioni e sui tre esiti.

Avvio ed esempio

«Il triplo di un numero, aumentato di 2» si scrive $3x + 2$. «Il triplo della somma di un numero e 2» si scrive $3(x + 2)$. Se $x = 4$, la prima espressione vale 14 e la seconda 18: le parentesi cambiano la relazione.

Termini simili e distribuzione

I termini $3x$ e $5x$ hanno la stessa parte letterale: $3x + 5x = 8x$. Invece $3x + 5x^2$ non si riduce a un solo termine simile. Distribuisco su tutti i termini: $2(x + 3) = 2x + 6$; $-(x - 4) = -x + 4$.

Guidata

- A. Traduci «la metà di un numero diminuita di 3».
- B. Riduci $4a + 3a - 2a$.
- C. Sviluppa $3(2x - 1) - x$.
- D. Calcola il risultato di C per $x = 2$.

Prodotti ed equazioni

Algebra ed equazioni — attività

Moltiplicare termini e parentesi

$2x \times 3x = 6x^2$. Distribuendo ogni termine: $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$. Quindi $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$, non $x^2 + 4$.

Da un problema all'equazione

Una tessera costa 4 euro; ogni ingresso costa 3 euro. Paghi 19 euro in tutto. Se x è il numero di ingressi: $4 + 3x = 19$. Sottraggo 4 da entrambi i membri: $3x = 15$. Divido entrambi per 3: $x = 5$. Controllo: $4 + 3 \times 5 = 19$ euro.

Tre esiti, con rinvio al kit base

Un'equazione può avere una soluzione, nessuna soluzione o tutti i numeri reali come soluzioni. Dopo trasformazioni lecite: $x = 5$ individua un valore; $0 = 2$ è impossibile; $0 = 0$ è un'identità. Non dividere per zero.

Guidata

E. Sviluppa $2x(x - 3)$.

F. Risolvi $x/2 + 3 = 7$ e verifica.

G. Confronta $2(x + 1) = 2x + 2$ e $2(x + 1) = 2x + 3$: quali esiti ottieni?

Costruire un controllo algebrico

Algebra ed equazioni — attività

La tua tabella

Per ogni passaggio scrivi la regola usata. Se riduci termini simili, indica la parte letterale comune. Se trasformi un'equazione, scrivi l'operazione effettuata sui due membri.

Espressione o equazione	Regola	Controllo

Collaudo

Un compagno scrive $-2(x - 3) = -2x - 6$. Trova il primo errore, correggilo e prova entrambi i membri con $x = 1$. Un controesempio basta a smentire l'identità; una sola sostituzione riuscita non la dimostra per tutti i numeri.

Per le equazioni usa anche lo schema modificabile già presente nel kit recuperato.

Problemi ed espressioni nuove

Algebra ed equazioni — attività

Trasferimento

1. Riduci $5y - 2(y + 3)$. Poi valuta per $y = 4$.
2. Sviluppa $(x + 1)(x + 4)$.
3. Risolvi $3(x - 2) = 2x + 5$ e verifica.
4. Un'attività costa 2 euro di quota fissa e 4 euro per ogni incontro. Con 30 euro totali, quanti incontri hai pagato? Scrivi l'equazione e controlla che la soluzione sia sensata nel contesto.

Recupero e ripasso

Che differenza c'è tra espressione ed equazione? Quando due termini sono simili? In un giorno diverso, risolvi un esercizio nuovo del kit base annotando regola e controllo con il tuo strumento.